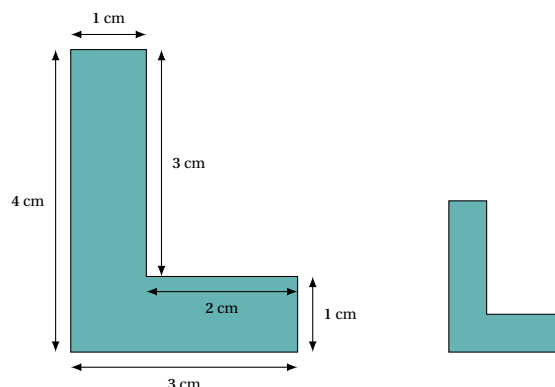




## ACTIVITÉ

Sur nos écrans, nous utilisons fréquemment la fonction « zoom » qui permet d'agrandir ou de réduire des images, des caractères, etc.

Cet effet de zoom est en réalité produit grâce à une famille particulière de fonctions appelées **fonctions linéaires**. On applique ces fonctions directement sur les longueurs affichées à l'écran pour les agrandir ou les réduire.



1. Quelle transformation permet de passer de la lettre de gauche à la lettre de droite?
2. a. Utiliser la méthode de votre choix pour remplir le tableau ci-dessous.

|                                  |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| Longueurs du « grand L » (en cm) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Longueurs du « petit L » (en cm) |   |   |   |   |

- b. Est-ce un tableau de proportionnalité? Si oui, préciser le coefficient permettant de passer de la première à la seconde ligne en multipliant.
3. On appelle  $f$  la fonction qui a une longueur  $x$  du « grand L » associe la longueur correspondante du « petit L ».
  - a. Donner l'expression de  $f$  en fonction de  $x$ .
  - b. Montrer que  $f$  est affine.
  - c. Quelle est l'ordonnée à l'origine de cette fonction?